

Nieorganiczne związki węgla ?

Nieorganiczny związek węgla **A**, zawierający około 44% masowych tego pierwiastka, jest bezbarwną cieczą wrzącą w temperaturze 25,6 °C i łatwo ulegającą reakcji polimeryzacji. W fazie ciekłej charakteryzuje się wyjątkowo dużą stałą dielektryczną, wynoszącą 115 (w temperaturze 20 °C). Cząsteczki tego związku mają budowę liniową i są silnie polarne. W roztworze wodnym związek ulega dysocjacji w nieznacznym stopniu i jest bardzo słabym kwasem. Stała dysocjacji w temperaturze pokojowej wynosi około $7 \cdot 10^{-10}$.

W wyniku prowadzonej ostrożnie w niskiej temperaturze reakcji pomiędzy solą potasową kwasu **A** i chlorem powstaje reaktywny, gazowy związek **B**. W obecności chlorowodoru związek ten łatwo polimeryzuje przekształcając się w aromatyczny związek **C** o pierścieniowej strukturze.

Podobnie reagują z solami kwasu **A** zarówno brom jak i jod. Powstające związki znajdują duże zastosowanie w syntezie organicznej. Przykładowo, bromowy analog związku **B** używany jest jako odczynnik do sekwencjonowania peptydów, a związek **C** jest stosowany do produkcji barwników i herbicydów.

Roztwór wodny soli potasowej kwasu **A** łatwo reaguje z roztworem siarczanu miedzi(II), w wyniku czego otrzymuje się z dobrą wydajnością gazowy produkt **D** oraz trudnorozpuszczalną sól miedzi. Czysty związek **D** można również otrzymać poprzez rozkład termiczny soli srebrowej kwasu **A**, zachodzący powyżej 300 °C. Obserwowany w wyniku rozkładu ubytek masy soli wynosi 19,4 %.

Związek **D** łatwo reaguje z kompleksami metali przejściowych na niskich stopniach utlenienia.

W reakcji z kompleksem palladu z trifenylfosfiną $(\text{Ph}_3\text{P})_4\text{Pd}$ zachodzącej w rozpuszczalniku organicznym, przyłącza się do centrum koordynacji uwalniając jednocześnie dwie cząsteczki fosfiny i tworzy kompleks Pd(II) o liczbie koordynacyjnej 4.

Wprowadzony do wodnego roztworu KOH ulega reakcji dysproporcjonowania z utworzeniem mieszaniny soli potasowych kwasu **A** i kwasu **E**. Po dodaniu do otrzymanego roztworu chlorku amonu i ogrzaniu, zachodzi reakcja, w wyniku której powstaje związek **F**.

Odkrycie tej reakcji (nota bene przypadkowe) stanowiło znaczący przełom w chemii, obecnie uznawany za początek nowożytnej chemii organicznej.

Polecenia:

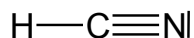
- a.** (2 pkt.) Podaj wzór i molekularną budowę elektronową związku **A**. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź obliczeniami.
- b.** (3 pkt.) Wysoka stała dielektryczna związku **A** wynika między innymi z silnych oddziaływań międzycząsteczkowych. Wskaż rodzaj oddziaływań odpowiedzialnych za asocjację cząsteczek **A** i narysuj budowę przestrzenną asocjatu złożonego z kilku cząsteczek.
- c.** (2 pkt.) Określ wzór związku **B** i napisz równanie reakcji jego otrzymywania w formie cząsteczkowej.
- d.** (2 pkt.) Podaj wzór i molekularną budowę elektronową związku **C**. Wyjaśnij dlaczego zaliczany jest on do związków aromatycznych. Odpowiedź uzasadnij.
- e.** (3 pkt.) Określ wzór i narysuj budowę elektronową związku **D**. Napisz równania dwóch reakcji jego otrzymywania w formie cząsteczkowej. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.
- f.** (4 pkt.) Podaj wzór i określ budowę przestrzenną kompleksu palladu(II) uwzględniając możliwe izomery geometryczne. Odpowiedź uzasadnij.
- g.** (2 pkt.) Napisz równanie reakcji dysproporcjonowania związku **D** w formie jonowej. Narysuj budowę elektronową anionu występującego w soli kwasu **E** (uwzględnij dominujące struktury rezonansowe).
- h.** (2 pkt.) Napisz równanie reakcji, w wyniku której w roztworze powstaje związek **F**. Podaj nazwę i budowę cząsteczkową związku **F**. Odpowiedź uzasadnij.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

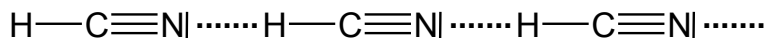
- a. Związek **A** ulega w roztworze wodnym dysocjacji jako słaby kwas, co świadczy o tym, że w jego skład wchodzi obok węgla również wodór. Właściwości fizyczne, liniowa budowa cząsteczek, polarność i zawartość węgla wskazują, że związkiem **A** jest cyjanowodór HCN. Zawartość węgla w HCN wynosi:

$$\frac{M_{\text{C}}}{M_{\text{HCN}}} \cdot 100\% = \frac{12,01}{1,008 + 12,01 + 14,01} \cdot 100\% \approx 44,4\%, \text{ co jest zgodne z wartością podaną w zadaniu.}$$

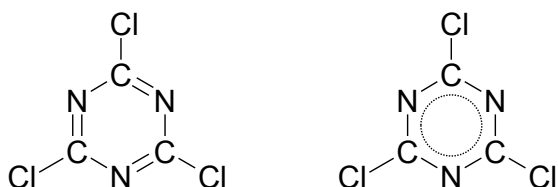
Budowę elektronową liniowej cząsteczki HCN (dominującej formy tautomerycznej) opisuje następujący wzór:



- b. Polarne cząsteczki HCN asocjują dzięki tworzeniu wiązań wodorowych $\text{C} \text{---} \text{H} \cdots \text{N}$ z wykorzystaniem wolnej pary elektronów na atomie azotu o hybrydyzacji *sp*. W konsekwencji, w wyniku łączenia wielu cząsteczek powstają liniowe asocjaty, obecne również w fazie stałej krystalicznego cyjanowodoru, których budowę można przedstawić następująco:



- c. Reakcja utleniania jonów cyjankowych za pomocą chlorowców, prowadzona w łagodnych warunkach służy do otrzymywania odpowiednich halogenocyjanów. W reakcji z chlorem powstaje chlorocyjan ClCN (związek **B**) zgodnie z równaniem: $\text{KCN} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{KCl} + \text{ClCN}$
- d. Obecność w halogenocyjanach potrójnego wiązania $\text{C} \equiv \text{N}$ w połączeniu z nukleofilowymi właściwościami azotu powoduje, że związki te łatwo ulegają polimeryzacji. Szczególnie łatwo tworzą się heterocykliczne trimery, pochodne 1,3,5-triazyny. W przypadku chlorocyjanu powstaje chlorek cyjanurowy (2,4,6-trichloro-1,3,5-triazyna):

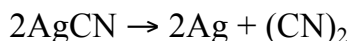


Pierścień cyjanurowy ma płaską budowę, zawiera 6 elektronów π i posiada cechy związków aromatycznych.

- e. Jony cyjankowe zaliczane są do jonów pseudohalogenowych. W reakcji z jonami Cu^{2+} o właściwościach utleniających zachowują się podobnie do jonów jodkowych. Tworzy się trudnorozpuszczalna sól miedzi(I) CuCN , a w wyniku utlenienia jonów CN^- powstaje gazowy cyjan $(\text{CN})_2$ (związek **D**). Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem:



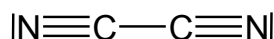
Rozkład termiczny soli srebra prowadzi do wydzielenia metalicznego srebra:



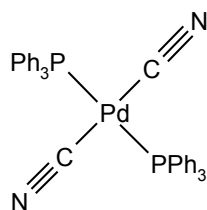
Potwierdzeniem takiego przebiegu reakcji jest wartość obliczonego ubytku masy:

$$\frac{\Delta m}{m} \cdot 100\% = \frac{M_{(\text{CN})_2}}{2M_{\text{AgCN}}} \cdot 100\% = \frac{2 \cdot (12,01 + 14,01)}{2(107,87 + 12,01 + 14,01)} \cdot 100\% \approx 19,4\%$$

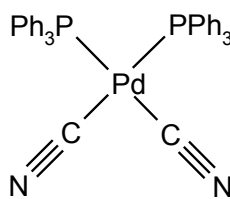
Wzór elektronowy cząsteczki cyjanu można przedstawić w następującej formie:



- f. Kompleks palladu z tryfenylofosfiną zawiera centrum koordynacji w postaci Pd^0 o konfiguracji elektronowej d^{10} . Jest ono podatne na reakcje przyłączenia utleniającego (addycji oksydacyjnej) różnych cząsteczek, na przykład Cl_2 , HCl . Analogicznie reaguje cyjan (związek **D**) utleniając pallad do palladu(II) o konfiguracji elektronowej d^8 i wiążąc się w postaci ligandów cyjankowych. Jednocześnie następuje eliminacja dwóch ligandów fosfinowych. Powstaje kompleks o wzorze $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_2(\text{CN})_2$ i charakterystycznej dla $\text{Pd}(\text{II})$ budowie płaskiej kwadratowej. Tego typu kompleksy wykazują izomerię geometryczną. Mogą tworzyć izomery *cis* i *trans* zgodnie z poniższym schematem:



Izomer *trans*

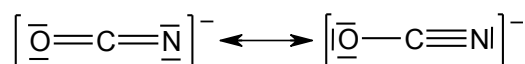


Izomer *cis*

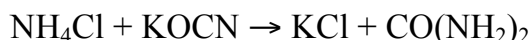
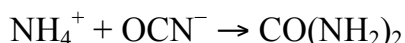
- g. Cyjan, jako pseudohalogen reaguje z roztworami wodnymi wodorotlenków analogicznie do reakcji chlorowców. Następuje reakcja dysproporcjonowania zgodnie z równaniem:



Obok jonów cyjankowych w reakcji powstają jony izocyjanianowe (nazywane często jonami cyjaninowymi), sole kwasu izocyjanowego HNCO (kwas **E**). Anion OCN^- zawiera 16 elektronów walencyjnych i ma budowę liniową. Jest izoelektronowy z cząsteczkami CO_2 i CN_2^{2-} . Budowę elektronową opisują poniższe struktury rezonansowe:

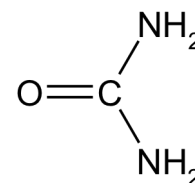


- h.** Podczas ogrzewania roztworu zawierającego sól kwasu izocyjanowego oraz sól amonową zachodzi reakcja rozkładu powstającego przejściowo, nietrwałego w tych warunkach izocyjanianu amonu, prowadząca do utworzenia mocznika (związek **F**):



Reakcję odkrył przypadkowo Friedrich Wöhler w trakcie prób otrzymania izocyjanianu amonu i opisał ją w roku 1828. Tym samym wykazał, że można otrzymać związki organiczne bez udziału *vis vitalis* (siły życiowej) ze związków nieorganicznych.

Wzór cząsteczki mocznika:



Punktacja:

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Za wzór elektronowy związku A , opis jego budowy i odpowiednie obliczenia | 2 pkt. |
| b. Za wskazanie oddziaływań odpowiedzialnych za asocjację cząsteczek A | 1 pkt. |
| za narysowanie asocjatu związku A | 2 pkt. |
| c. Za równanie reakcji otrzymywania związku B | 2 pkt. |
| (w tym 1 pkt. za sam wzór związku B) | |
| d. Za wzór elektronowy i opis budowy związku C | 1 pkt. |
| za wyjaśnienie aromatycznego charakteru związku C | 1 pkt. |
| e. Za wzór elektronowy związku D | 1 pkt. |
| za dwa równania reakcji otrzymywania związku D | 2 × 0,5 pkt. = 1 pkt. |
| za odpowiednie obliczenia | 1 pkt. |
| f. Za wzory izomerów geometrycznych kompleksu palladu(II) | 2 × 1 pkt. = 2 pkt. |
| za opis budowy kompleksu palladu(II) | 2 pkt. |
| g. Za równanie reakcji dysproporcjonowania związku D | 1 pkt. |
| za wzory elektronowe rezonansowych struktur anionu kwasu E | 1 pkt. |
| h. Za równanie reakcji otrzymywania związku F | 1 pkt. |
| za nazwę i wzór strukturalny związku F | 1 pkt. |

RAZEM

20 pkt.